Gestión de volúmenes de FlexCache con interfaz de línea de comandos

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/flexcache/index.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestión de volúmenes de FlexCache con interfaz de línea de comandos 1
Información general de gestión de volúmenes de FlexCache con la interfaz de línea de comandos 1
Use FlexCache Volumes para acelerar la descripción del acceso a los datos 1
Puestas en marcha típicas de FlexCache 2
Funciones compatibles y no compatibles para volúmenes de FlexCache 3
Creación de volúmenes de FlexCache 6
Gestionar una relación de FlexCache 12

Gestión de volúmenes de FlexCache con interfaz de línea de comandos

Información general de gestión de volúmenes de FlexCache con la interfaz de línea de comandos

Puede configurar y gestionar volúmenes de FlexCache para acelerar el acceso a los datos.

Use estos procedimientos para configurar volúmenes de FlexCache si se cumplen las siguientes condiciones:

- Su sistema operativo es ONTAP 9.5 o posterior.
- Desea usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP, no System Manager ni una herramienta de secuencias de comandos automatizada.
- Quiere utilizar las prácticas recomendadas, no explorar todas las opciones disponibles.

  Puede encontrar más detalles acerca de la sintaxis de comandos en la ayuda de la CLI y en las páginas manuales de ONTAP.

- Tiene privilegios de administrador de clúster, no de administrador de SVM.

Use FlexCache Volumes para acelerar la descripción del acceso a los datos

Un volumen FlexCache es un volumen escasamente poblado que está respaldado por un volumen de origen. El volumen FlexCache puede estar en el mismo clúster que el volumen de origen o en un clúster diferente al del volumen de origen. El volumen FlexCache proporciona acceso a los datos del volumen de origen sin necesidad de que todos los datos estén en el volumen FlexCache.

En ONTAP 9.5, el volumen de origen es un volumen de FlexVol y FlexCache es un volumen de FlexGroup. Un volumen de origen admite los protocolos NFSv3, NFSv4 y SMB. Un volumen FlexCache solo admite el protocolo NFSv3 en ONTAP 9.5. A partir de ONTAP 9.8, un volumen FlexCache también admite el protocolo SMB. A partir de ONTAP 9.10.1, un volumen FlexCache admite el protocolo NFSv4. Para obtener una tabla con un resumen de las funciones admitidas en FlexCache Volumes, consulte Funciones compatibles y no compatibles para volúmenes de FlexCache.

A partir de la versión 9.7 de ONTAP, los volúmenes FlexGroup también se admiten como volúmenes de origen.

> En las versiones de ONTAP 9 anteriores a la 9.5, los volúmenes FlexVol de origen solo pueden proporcionar datos a volúmenes FlexCache creados en sistemas que ejecutan Data ONTAP 8.2.x en 7-Mode. A partir de ONTAP 9.5, los volúmenes FlexVol de origen también pueden proporcionar datos a FlexCache Volumes en sistemas ONTAP 9. Para obtener información sobre la migración de FlexCache 7-Mode a ONTAP 9 FlexCache, "Informe técnico de NetApp 4743: Volúmenes de FlexCache en ONTAP de NetApp".

Un volumen FlexCache responde directamente a solicitudes de lectura si este contiene los datos solicitados

por el cliente. De lo contrario, el volumen FlexCache solicita los datos del volumen de origen y los almacena antes de atender la solicitud del cliente. A continuación, las solicitudes de lectura subsiguientes de los datos se ofrecen directamente desde el volumen de FlexCache. Esto mejora el rendimiento cuando se accede a los mismos datos repetidamente, ya que, tras la primera solicitud, los datos ya no tienen que desplazarse por la red o ofrecerse desde un sistema sobrecargado.

A partir de ONTAP 9.9.1, FlexCache Volumes almacena en caché un listado de directorios para errores "no se encontró el archivo" que se producen cuando un archivo ya no existe en el volumen de origen. Esto ayuda a reducir el tráfico de red eliminando la necesidad de enviar varias llamadas al origen cuando los clientes buscan archivos que no existen.

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede habilitar el bloqueo global de archivos en los volúmenes de FlexCache para favorecer la coherencia, garantizando que las modificaciones realizadas en un volumen de origen se distribuyen simultáneamente a los volúmenes de FlexCache. El bloqueo global de archivos sólo se puede habilitar desde la CLI.

Puede usar volúmenes de FlexCache para acelerar el acceso a los datos o para descargar el tráfico de volúmenes con un acceso frecuente. Los volúmenes FlexCache ayudan a mejorar el rendimiento, en especial cuando los clientes necesitan acceder a los mismos datos en repetidas ocasiones, ya que los datos pueden ofrecerse directamente sin tener que acceder al volumen de origen. Por lo tanto, puede usar volúmenes FlexCache para manejar cargas de trabajo del sistema que tienen gran cantidad de lectura.

Todas las operaciones de escritura se aplican en el volumen de origen.

Puestas en marcha típicas de FlexCache

Los volúmenes FlexCache se suelen utilizar para cargas de trabajo de lectura intensiva. Puede disponer de un volumen FlexCache en el mismo clúster para acelerar el rendimiento de los datos a los que se accede con frecuencia o «"objetos activos". También puede tener volúmenes FlexCache para distribuir datos en varios clústeres para reducir las latencias de las redes WAN.

Puede tener implementaciones de FlexCache con sistemas AFF, FAS o ONTAP Select. A partir de la versión 9.6 de ONTAP, las puestas en marcha de FlexCache también son compatibles con Cloud Volumes ONTAP.

Aceleración del rendimiento para los volúmenes activos

En una implementación LAN, el volumen de FlexCache se encuentra en el mismo clúster que el clúster de origen. El volumen FlexCache puede ubicarse en la misma SVM que la máquina virtual de almacenamiento o en una SVM diferente a la del volumen de origen.

El volumen FlexCache se utiliza para cargas de trabajo con uso intensivo de CPU con el fin de liberar el trabajo de los servidores de archivos ocupados y liberar recursos del sistema. Puede utilizar varios puntos de montaje correspondientes a diferentes volúmenes de FlexCache para reducir la latencia de red, ya que la carga de acceso a los datos se comparte entre todos los sistemas de almacenamiento en caché. Este tipo de implementación de LAN reduce la carga de trabajo de un sistema de almacenamiento sobrecargado.

Distribución de datos entre clústeres

En una puesta en marcha WAN, el volumen FlexCache es remoto del centro de datos y se encuentra en un clúster diferente al volumen de origen. Cuando los clientes solicitan datos, el volumen FlexCache almacena en caché los datos populares, lo que ofrece al usuario final un acceso más rápido a la información. Este tipo de puesta en marcha de WAN reduce el tiempo medio de acceso de los clientes remotos.

El volumen FlexCache se coloca lo más cerca posible de la oficina remota. A continuación, las solicitudes de clientes se dirigen explícitamente al volumen FlexCache. Si hay datos válidos en la caché, esos datos se sirven directamente al cliente. Si los datos no existen en la caché, los datos se recuperan en toda la WAN del sistema de origen, almacenados en caché en el volumen FlexCache, y, a continuación, se sirven al cliente.

Funciones compatibles y no compatibles para volúmenes de FlexCache

Debe conocer las funciones compatibles con los volúmenes de FlexCache y sus volúmenes de origen.

Función	¿Admitido en el volumen de origen?	¿Compatible con el volumen FlexCache?
Protección contra ransomware	Sí Para los volúmenes de origen de FlexVol que comienzan con ONTAP 9.10.1, no se admiten los volúmenes de origen de FlexGroup.	No
Antivirus	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7	No aplicable
Auditoría	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7 puede auditar eventos de acceso a archivos NFS en relaciones FlexCache mediante la auditoría de ONTAP nativa. Para obtener más información, consulte Consideraciones para auditar volúmenes de FlexCache	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7 puede auditar eventos de acceso a archivos NFS en relaciones FlexCache mediante la auditoría de ONTAP nativa. Para obtener más información, consulte Consideraciones para auditar volúmenes de FlexCache
Cloud Volumes ONTAP	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6
Compactación	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7
Compresión	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6

Deduplicación	Sí	Sí Los volúmenes FlexCache son compatibles con la deduplicación en línea desde ONTAP 9.6. La deduplicación entre volúmenes se admite en volúmenes FlexCache que comienzan con ONTAP 9.7.
FabricPool	Sí	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7
DR de FlexCache	Sí	Sí Compatible desde ONTAP 9.9.1, con protocolo NFSv3, solo. Los volúmenes de FlexCache deben estar en SVM independientes o en clústeres separados.
Volumen FlexGroup	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7	Sí
Volumen FlexVol	Sí	No
FPolicy	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7	Sí Compatible con NFS y a partir de ONTAP 9.7
Configuración de MetroCluster	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7
Transferencia de datos descargados (ODX) de Microsoft	No	No
Cifrado de agregados de NetApp (NAE)	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6
Cifrado de volúmenes de NetApp (NVE)	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6
NFSv3	Sí	Sí

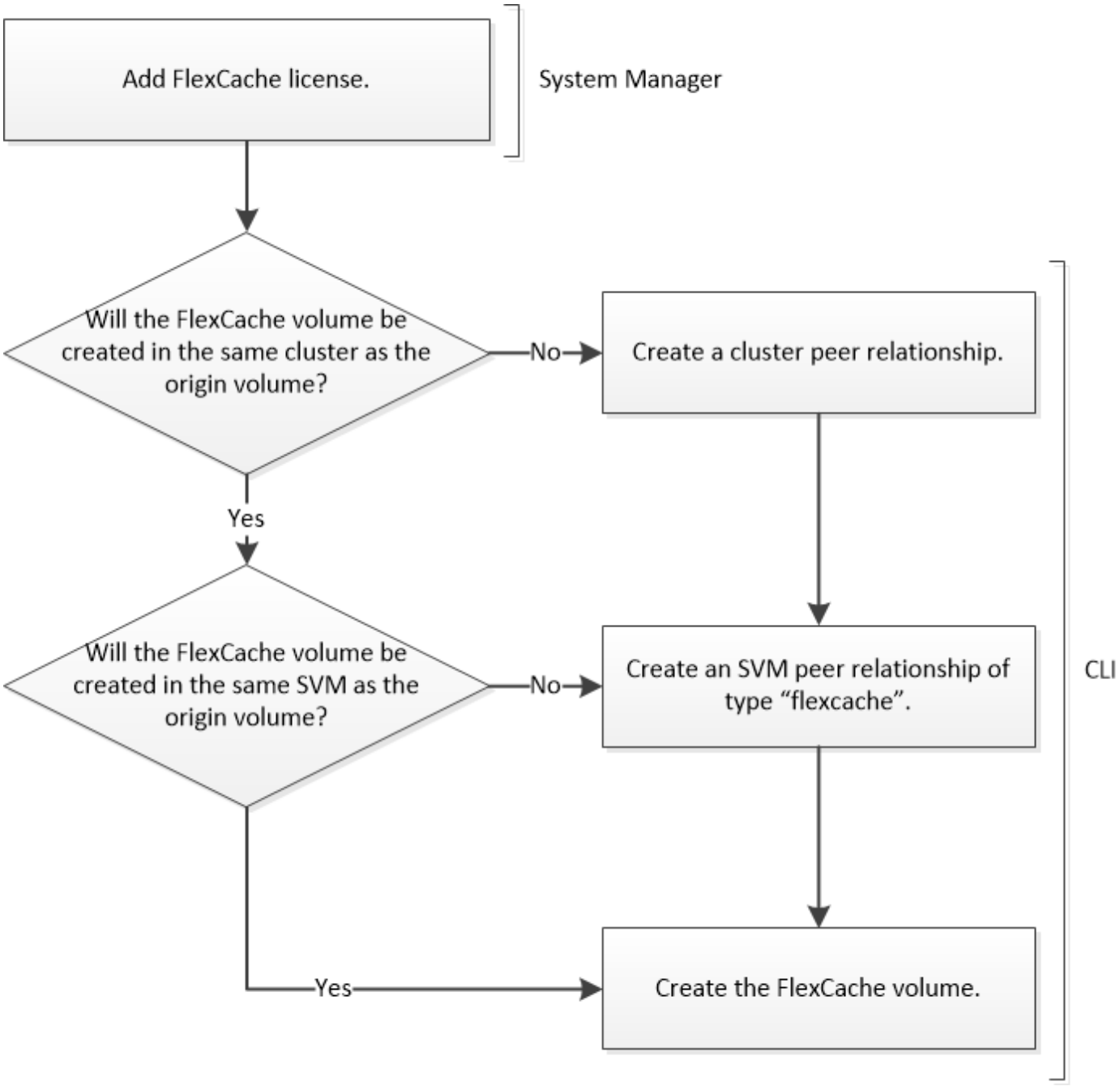
NFSv4	Sí	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.10.1
Calidad de servicio	Sí	Sí NOTA: Los volúmenes FlexCache no admiten la calidad de servicio en el nivel de archivo.
Qtrees	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.6	No
Cuotas	Sí	No A partir de ONTAP 9.6, se admite la cuota remota (rquota) en los volúmenes FlexCache.
SMB	Sí	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.8.
Volúmenes de SnapLock	No	No
Relaciones asíncrona de SnapMirror	Sí	No • Puede tener un volumen de FlexCache desde un volumen primario de origen en una relación de SnapMirror. • A partir de ONTAP 9.8, un volumen secundario de SnapMirror puede ser un volumen de origen de FlexCache.
Relaciones de SnapMirror Synchronous	No	No
SnapRestore	Sí	No
Copias Snapshot	Sí	No

Configuración de recuperación ante desastres de SVM	Sí Con compatibilidad a partir con ONTAP 9.5. La SVM principal de una relación de recuperación ante desastres de SVM puede tener el volumen de origen; no obstante, si la relación de recuperación ante desastres de SVM está rota, debe volver a crearse la relación de FlexCache con un nuevo volumen de origen.	No Puede tener volúmenes FlexCache en SVM primarias, pero no en SVM secundarias. Cualquier volumen FlexCache de la SVM principal no se replica como parte de la relación de recuperación ante desastres de SVM.
Protección de acceso a nivel de almacenamiento (ESCORIA)	No	No
Aprovisionamiento ligero	Sí	Sí Compatible a partir de ONTAP 9.7
Clonado de volúmenes	Sí Se admite la clonado de un volumen de origen y de los archivos en el volumen de origen a partir de ONTAP 9.6.	No
Movimiento de volúmenes	Sí	Sí (solo para componentes de volumen) ONTAP 9.6 admite la transferencia de componentes de volumen de un volumen FlexCache en adelante.
Realojamiento de volúmenes	No	No

Creación de volúmenes de FlexCache

Flujo de trabajo de creación de volúmenes de FlexCache

Primero debe instalar la licencia de FlexCache desde System Manager. A continuación, puede crear un volumen de FlexCache en el mismo clúster o en un clúster remoto mediante la CLI.



Debe ejecutar ONTAP 9.5 o una versión posterior.

Puede usar volúmenes FlexCache en el mismo clúster para un rendimiento acelerado al acceder a volúmenes activos. Es posible utilizar volúmenes de FlexCache en diferentes clústeres para mejorar el rendimiento de la distribución de datos entre clústeres.

Añada una licencia de FlexCache

Si su sistema ejecuta ONTAP 9.6 o una versión anterior, debe instalar una licencia de FlexCache, que es una licencia basada en capacidad y basada en términos, mediante System Manager.

Acerca de esta tarea

La licencia FlexCache es una licencia para todo el clúster. La licencia incluye un límite de uso adecuado que

ha adquirido para usar volúmenes de FlexCache en el clúster. El uso de espacio por parte de los volúmenes de FlexCache en el clúster no debe superar la capacidad del límite de uso autorizado. Si necesita aumentar el límite de uso de la licencia, debe ponerse en contacto con su representante de ventas.

A partir de ONTAP 9.7, no se requiere una licencia basada en capacidad. La licencia de FlexCache se incluye con el paquete de ONTAP.

Pasos

1. Descargue el archivo de licencia de NetApp para la licencia de FlexCache desde el sitio de soporte de NetApp.

   "Soporte de NetApp"

2. Use System Manager para cargar la licencia de FlexCache en el clúster:
   a. Haga clic en la ficha **configuraciones** > **clúster** > **licencias**.
   b. En la ventana **Paquetes**, haga clic en **Agregar**.
   c. En el cuadro de diálogo **Agregar paquetes de licencia**, haga clic en **elegir archivos** para seleccionar el archivo de licencia de NetApp que ha descargado y, a continuación, haga clic en **Agregar** para cargar el archivo en el clúster.

Proceso para crear un volumen de FlexCache

Cree un volumen de FlexCache

Puede crear un volumen de FlexCache en el mismo clúster para mejorar el rendimiento al acceder a un objeto activo. Si tiene centros de datos en diferentes ubicaciones, puede crear volúmenes de FlexCache en clústeres remotos para acelerar el acceso a los datos.

Acerca de esta tarea

El volumen de FlexCache siempre es un volumen de FlexGroup, no un volumen de FlexVol.

A partir de la versión 9.7 de ONTAP, los volúmenes FlexGroup también son compatibles con el origen de la relación de FlexCache.

Pasos

1. Si el volumen de FlexCache que se va a crear se encuentra en otro clúster, cree una relación de paridad de clústeres:

   a. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales con el clúster de origen de protección de datos:
   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed -vserver-peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace_name`*

   A partir de ONTAP 9.6, el cifrado TLS se habilita de forma predeterminada al crear una relación de paridad de clústeres. El cifrado TLS es compatible con la comunicación entre clústeres entre los volúmenes de origen y FlexCache. También puede deshabilitar el cifrado TLS para la relación de paridad de clústeres, si es necesario.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. En el clúster de origen, autentique el clúster de origen en el clúster de destino:
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Si el volumen de FlexCache está en una SVM diferente a la del volumen de origen, cree una relación entre iguales de SVM con `flexcache` como aplicación:

a. Si la SVM está en un clúster diferente, cree un permiso de SVM para las SVM de paridad:
`vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un permiso de paridad de SVM que se aplica a todas las SVM locales:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Cree la relación entre iguales de SVM:
   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver` *`remote_SVM`* `-peer -cluster` *`cluster_name`* `-applications flexcache`

3. Cree un volumen de FlexCache:

   `volume flexcache create -vserver` *`cache_svm`* `-volume` *`cache_vol_name`* `-auto -provision-as flexgroup -size` *`vol_size`* `-origin-vserver` *`origin_svm`* `-origin -volume` *`origin_vol_name`*

   En el ejemplo siguiente se crea un volumen de FlexCache y se seleccionan automáticamente los agregados existentes para el aprovisionamiento:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   En el siguiente ejemplo se crea un volumen FlexCache y se establece la ruta de unión:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Verifique la relación de FlexCache desde el volumen de FlexCache y el volumen de origen.

   a. Vea la relación de FlexCache en el clúster:
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Vea todas las relaciones de FlexCache en el clúster de origen:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

Resultado

El volumen FlexCache se ha creado correctamente. Los clientes pueden montar el volumen con la ruta de unión del volumen FlexCache.

Información relacionada

"Relaciones entre iguales de clústeres y SVM"

"Comandos de ONTAP 9"

Directrices para ajustar el tamaño de un volumen FlexCache

Antes de comenzar a aprovisionar los volúmenes, debe conocer los límites de FlexCache Volumes.

El límite de tamaño de un volumen FlexVol se aplica a un volumen de origen. El tamaño de un volumen de FlexCache puede ser menor o igual que el volumen de origen. La práctica recomendada para el tamaño de un volumen de FlexCache es tener al menos el 10 % del tamaño del volumen de origen.

También debe tener en cuenta los siguientes límites adicionales de FlexCache Volumes:

Límite	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 y posteriores
Número máximo de volúmenes de FlexCache que se pueden crear a partir de un volumen de origen	10	10	100

Número máximo recomendado de volúmenes de origen por nodo	10	100	100
Número máximo recomendado de volúmenes FlexCache por nodo	10	100	100
Número máximo recomendado de componentes FlexGroup en un volumen FlexCache por nodo	40	800	800
Número máximo de componentes por volumen FlexCache por nodo	32	32	32

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Consideraciones para auditar volúmenes de FlexCache

A partir de ONTAP 9.7, puede auditar eventos de acceso a archivos NFS en relaciones de FlexCache mediante la auditoría de ONTAP nativa y la gestión de políticas de archivos con FPolicy. No se admite FPolicy para FlexCache Volumes con SMB. La auditoría nativa y FPolicy se configuran y gestionan con los mismos comandos de la CLI que se utilizan para volúmenes de FlexVol. Sin embargo, FlexCache Volumes tiene un comportamiento diferente.

- **Auditoría nativa**
  - No se puede usar un volumen de FlexCache como destino de los registros de auditoría.
  - Si desea auditar operaciones de lectura y escritura en volúmenes FlexCache, debe configurar la auditoría tanto en la SVM de caché como en la SVM de origen.

    Esto se debe a que las operaciones del sistema de archivos se auditan donde se procesan. Es decir, las lecturas se auditan en la SVM caché y las escrituras se auditan en la SVM de origen.
  - Para realizar el seguimiento del origen de las operaciones de escritura, el UUID de SVM y el MSID se agregan en el registro de auditoría para identificar el volumen FlexCache a partir del que se originó la escritura.
  - Aunque es posible establecer listas de control de acceso del sistema (SACL) en un archivo con los protocolos NFSv4 o SMB, los volúmenes de FlexCache solo admiten NFSv3. Por lo tanto, SACL sólo se puede establecer en el volumen de origen.
- **FPolicy**
  - Aunque las escrituras en un volumen FlexCache se realizan en el volumen de origen, las configuraciones de FPolicy supervisan las escrituras en el volumen de caché. Esto es distinto a la auditoría nativa, en la que las escrituras se auditan en el volumen de origen.
  - Aunque ONTAP no requiere la misma configuración de FPolicy en SVM de caché y de origen, se recomienda poner en marcha dos configuraciones similares. Para ello, puede crear una nueva política de FPolicy para la caché, configurada como la de la SVM de origen, pero con el ámbito de la nueva política limitada a la SVM de caché.

Gestionar una relación de FlexCache

Ver el estado de conexión de una relación de FlexCache

A partir de ONTAP 9.6, puede ver el estado de conexión de una relación de FlexCache y realizar cualquier acción correctiva si el estado de la conexión entre los volúmenes de origen y FlexCache pasa al modo desconectado.

Acerca de esta tarea

Una relación de FlexCache puede tener el siguiente estado de conexión:

- `connected`
- `disconnected`
- `unknown`

Pasos

1. Inicie sesión en el modo de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Compruebe el estado de conexión de todas las relaciones de FlexCache en el clúster:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

Sincronizar las propiedades de un volumen FlexCache desde un volumen de origen

Algunas de las propiedades de volumen del volumen FlexCache siempre deben sincronizarse con las del volumen de origen. Si las propiedades de volumen de un volumen FlexCache no pueden sincronizarse automáticamente después de que se modifican las propiedades del volumen de origen, se pueden sincronizar manualmente las propiedades.

Acerca de esta tarea

Las siguientes propiedades de volumen de un volumen FlexCache siempre deben sincronizarse con las del volumen de origen:

- Estilo de seguridad (`-security-style`)
- Nombre del volumen (`-volume-name`)

- Tamaño máximo de directorio (`-maxdir-size`)
- Lectura mínima anticipada (`-min-readahead`)

Paso

1. En el volumen FlexCache, sincronice las propiedades del volumen:

   ```
   volume flexcache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume
   ```

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

Actualizar las configuraciones de una relación de FlexCache

Después de eventos como movimiento de volúmenes, reubicación de agregados o conmutación por error de almacenamiento, la información de configuración de volumen en el volumen de origen y el volumen de FlexCache se actualiza de forma automática. En caso de que se produzca un error en las actualizaciones automáticas, se genera un mensaje de EMS y, a continuación, se debe actualizar manualmente la configuración de la relación de FlexCache.

Si el volumen de origen y el volumen FlexCache están en el modo desconectado, es posible que deba realizar algunas operaciones adicionales para actualizar manualmente una relación de FlexCache.

Acerca de esta tarea

Si desea actualizar las configuraciones de un volumen FlexCache, debe ejecutar el comando desde el volumen de origen. Si desea actualizar las configuraciones de un volumen de origen, se debe ejecutar el comando desde el volumen FlexCache.

Paso

1. Actualice la configuración de la relación de FlexCache:

   ```
   volume flexcache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
   peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin | cache]
   ```

Activar actualizaciones de tiempo de acceso a archivos

A partir de ONTAP 9.11.1, puede habilitar el `-atime-update` Campo del volumen FlexCache para permitir actualizaciones del tiempo de acceso a los archivos. También puede establecer un período de actualización del tiempo de acceso con `-atime -update-period` atributo. La `-atime-update-period` atributo controla la frecuencia con la que se pueden realizar actualizaciones del tiempo de acceso y cuándo se pueden propagar al volumen de origen.

Descripción general

ONTAP proporciona un campo llamado de nivel de volumen `-atime-update`, Para administrar las actualizaciones del tiempo de acceso en archivos y directorios que se leen utilizando LECTURA, READLINK y READDIR. Atime se utiliza para tomar decisiones sobre el ciclo de vida de los datos en archivos y directorios a

los que se accede con poca frecuencia. Los archivos a los que se accede con poca frecuencia se migran al almacenamiento de archivado y se mueven a cinta más adelante.

El campo atime-update está deshabilitado de forma predeterminada en los volúmenes FlexCache existentes y nuevos. Si utiliza FlexCache Volumes con versiones de ONTAP anteriores a 9.11.1, debería dejar deshabilitado el campo atime-update para que las cachés no se expulsen innecesariamente cuando se realiza una operación de lectura en el volumen de origen. Sin embargo, con las grandes cachés de FlexCache, los administradores usan herramientas especiales para gestionar los datos y ayudar a garantizar que los datos activos permanezcan en la caché y que los datos inactivos se purguen. Esto no es posible cuando atime-update está desactivado. Sin embargo, a partir de ONTAP 9.11.1, puede habilitar `-atime-update` y.. `-atime-update-period`, y utilice las herramientas necesarias para gestionar los datos almacenados en caché.

Antes de empezar

Todos los volúmenes de FlexCache deben ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

Acerca de esta tarea

Ajuste `-atime-update-period` a 86400 segundos no permite más de una actualización de tiempo de acceso por periodo de 24 horas, independientemente del número de operaciones de lectura realizadas en un archivo.

Ajuste de `-atime-update-period` a 0 envía mensajes al origen de cada acceso de lectura. A continuación, el origen informa a cada volumen de FlexCache de que el atime está obsoleto, lo que afecta al rendimiento.

Pasos

1. Activar actualizaciones de tiempo de acceso a archivos y establecer la frecuencia de actualización:

   `volume modify -volume vol_name -vserver` *`SVM_name`* `-atime-update true -atime-update-period` *`seconds`*

   El ejemplo siguiente habilita `-atime-update` y conjuntos `-atime-update-period` a 86400 segundos o 24 horas:

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. Compruebe que `-atime-update` está activado:

   `volume show -volume` *`vol_name`* `-fields atime-update,atime-update-period`

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

Activar el bloqueo global de archivos

A partir de ONTAP 9.10.1, el bloqueo global de archivos se puede aplicar para evitar lecturas en todos los archivos almacenados en caché relacionados.

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, los volúmenes FlexCache favorecen la disponibilidad por encima de la coherencia. Sin el bloqueo global de archivos, cualquier modificación de un origen se distribuirá a los volúmenes FlexCache, pero es posible que no se actualicen de manera simultánea. El bloqueo global de archivos favorece la coherencia entre volúmenes en exceso de disponibilidad. Con el bloqueo global de archivos habilitado, las modificaciones realizadas en el origen se suspenderán hasta que todos los volúmenes FlexCache estén en línea.

> Solo es necesario habilitar el bloqueo global de archivos cuando tiene control de la fiabilidad de las conexiones entre la caché y el origen debido a la suspensión y los posibles tiempos de espera de las modificaciones cuando los volúmenes FlexCache están sin conexión.

El bloqueo global de archivos requiere que los clústeres que contienen el origen y todas las cachés asociadas ejecuten ONTAP 9.9.1 o posterior. El bloqueo de archivos global se puede habilitar en volúmenes de FlexCache nuevos o existentes. El comando puede ejecutarse en un volumen y se aplicará a todos los volúmenes asociados.

Debe estar en el nivel de privilegio avanzado para habilitar el bloqueo global de archivos.

El proceso para activar el bloqueo global de archivos depende de si el origen tiene cachés existentes.

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

Bloqueo de archivos global en los nuevos volúmenes de FlexCache

Pasos

1. Cree el volumen FlexCache con `-is-global-file-locking` establecer como verdadero:

   ```
   volume flexcache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled
   true
   ```

   El valor predeterminado de `-is-global-file-locking` es «'falso». Cuando sea posterior `volume flexcache create` los comandos se ejecutan en un volumen, se deben pasar con `-is-global-file -locking enabled` establecer en «'true'».

Bloqueo de archivos global en volúmenes FlexCache existentes

Pasos

1. El bloqueo global de archivos se debe establecer desde el volumen de origen.
2. El origen no puede tener ninguna otra relación existente (por ejemplo, SnapMirror). Todas las relaciones existentes deben estar disociadas. Todas las cachés y los volúmenes deben conectarse en el momento de ejecutar el comando. Para comprobar el estado de la conexión, ejecute:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

El estado de todos los volúmenes enumerados debe aparecer como “`connected`.” Para obtener más información, consulte "Ver el estado de una relación de FlexCache" o. "Sincronizar las propiedades de un volumen FlexCache desde un origen".

3. Activar el bloqueo global de archivos en las cachés:

   ```
   volume flexcache origin config show/modify -volume volume_name -is-global-file
   -locking-enabled true
   ```

Si se vuelve a una versión de ONTAP anterior a 9.9.1, el bloqueo de archivo global debe desactivarse primero en el origen y en las cachés asociadas. Esto se puede administrar ejecutando:

```
volume flexcache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0
```

Rellene previamente un volumen FlexCache

Puede rellenar previamente un volumen FlexCache para reducir el tiempo que lleva el acceso a los datos almacenados en caché.

Lo que necesitará

- Debe ser un administrador de clústeres en el nivel de privilegios avanzados
- Las rutas que se pasan para la prepoblación deben existir o la operación de prellenado falla.

Acerca de esta tarea

- Prellenar sólo lee archivos y rastrea directorios
- La `-isRecursion` el indicador se aplica a toda la lista de directorios pasados para rellenar previamente

Pasos

1. Rellene con antelación un volumen de FlexCache:

   ```
   volume flexcache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path
   -list path_list -isRecursion true|false
   ```

   - La `-path-list` parámetro indica la ruta de acceso de directorio relativa que desea rellenar previamente a partir del directorio raíz de origen. Por ejemplo, si el directorio raíz de origen se denomina /Origin y contiene directorios /Origin/dir1 y /Origin/dir2, puede especificar la lista de rutas de acceso de la siguiente forma: `-path-list dir1, dir2` o. `-path-list /dir1, /dir2`.
   - El valor predeterminado de `-isRecursion` El parámetro es True.

     En este ejemplo se rellena una ruta de acceso de directorio única:

     ```
     cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
     -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
       (volume flexcache prepopulate start)
     [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
     ```

     En este ejemplo se prellena archivos de varios directorios:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
```

En este ejemplo se prerellena un único archivo:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1/file1.txt
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 209]: FlexCache prepopulate job queued.
```

En este ejemplo se prerellena todos los archivos del origen:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list / -isRecursion true
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 210]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Este ejemplo incluye una ruta no válida para la rellenado previo:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-volume
vol_cache2_vs3_c2_vol_origin1_vs1_c1 -cache-vserver vs3_c2 -path-list
/dir1, dir5, dir6
  (volume flexcache prepopulate start)

Error: command failed: Path(s) "dir5, dir6" does not exist in origin
volume
       "vol_origin1_vs1_c1" in Vserver "vs1_c1".
```

2. Mostrar el número de archivos leídos:

   ```
   job show -id job_ID -ins
   ```

Eliminar una relación de FlexCache

Es posible eliminar una relación de FlexCache y el volumen de FlexCache si ya no se requiere el volumen de FlexCache.

Pasos

1. Desde el clúster que tiene el volumen de FlexCache, desconecte el volumen FlexCache:

   ```
   volume offline -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

2. Elimine el volumen FlexCache:

   ```
   volume flexcache delete -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   Los detalles de la relación de FlexCache se eliminarán del volumen de origen y del volumen de FlexCache.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.